

데이터가 늦어도 화면은 사라지지 않는다

실시간 정보판 데이터 신선도 배지

fresh · stale · unavailable

마지막 정상값 유지 + 경과 시간 표시

결과물 realtime-info-board-t05.vercel.app
소스 github.com/stulss/realtime-info-board-t05

10 고정검사

5개
원격 상태

32장
기록 보고서

OVERVIEW · 프로젝트 개요

문제

- 장애가 나면 현재 데이터까지 사라질 수 있음
- 마지막 정상 수신 시각을 알기 어려움
- 색상만으로 상태를 구분하면 접근성 저하

해결

- fresh / stale / unavailable 3상태
- 장애 시 마지막 정상값·차트 유지
- 수신 시각·경과 초·텍스트·aria-label

SOURCE · 과제 진행 중 기록만 사용

기획·요구

- 00 과제 요구사항 매핑
- 01 기획
- 02 인수인계 문서
- T05 고정검사·상한

검증·결과

- 04 작업 기록
- 05 배포
- 검증안내서
- AI 3줄·최종 보고서

GOAL · 기능 하나를 정확히 추가

화면 목표

- 우측 상단 신선도 배지
- 마지막 정상 수신 시각
- 매초 증가하는 ageSeconds
- 색상 외 텍스트 상태

장애 목표

- 정상 데이터를 실패 응답으로 덮어쓰지 않음
- 마지막 값과 차트 유지
- 원인별 stale 문구
- 정상값 없을 때 unavailable

TECH STACK · 기존 구성을 유지

애플리케이션

- Next.js App Router
- React · TypeScript strict
- Tailwind CSS 4
- TanStack Query 5

검증·배포

- Vitest · Testing Library
- Playwright
- Vercel
- 새 의존성 추가 없음

DESIGN · 학생이 정한 세 가지 원칙

사용자 경험

- 에러 뷰와 성공 뷰를 분리하지 않음
- 단일 화면에서 배지만 교체
- Toast·모달 대신 정직한 배지와 문구

수정 경계

- 클라이언트 렌더링 단에서 대응
- 외부 API·DB 계층 무수정
- 기존 실패 처리 함수 재사용

CONTRACT · 6값 내부 상태를 3값으로 투영

fresh

최신 정상 응답
status = ok

ageSeconds는
클라이언트가 매초 계산

stale

마지막 정상값 존재
최신 갱신 실패

ageSeconds는
클라이언트가 매초 계산

unavailable

정상값이 한 번도 없음
value = null

ageSeconds는
클라이언트가 매초 계산

ARCHITECTURE · URL에서 배지까지

URL

simulate
4개 입력

QUERY

정상 fixture
+ 실패 API

FALLBACK

이전 값 유지
lastError 기록

PROJECT

dataStatus
ageSeconds

VIEW

기존 화면
배지만 교체

timeout · auth · ratelimit은 이전 값 유지 / empty는 정상값 없이 unavailable

IMPLEMENTATION · 변경 파일과 역할

계약·상태

- widget.ts — DataStatus
- freshness.ts — 상태 투영
- clock.ts — 안정 1초 클록
- use-simulate.ts — URL 장애 입력

화면·검증

- freshness-badge.tsx — 텍스트+아이콘
- dashboard.tsx — topbar:simulate
- t05-freshness.spec.ts — UI 검증
- vitest.config.ts — 실제 경로 별칭

DO NOT TOUCH · 보호한 기존 경계

- 외부 API fetch·정규화: src/app/api/widgets/**
- 기존 장애 재현 API: 재사용만
- 기존 dashboard E2E 수정 없음
- 고정검사·상한 문서 수정 없음
- 기존 단위 테스트 assertion·기대값 변경 없음

FIXED CHECKS · T05-C01~C10

정상·timeout

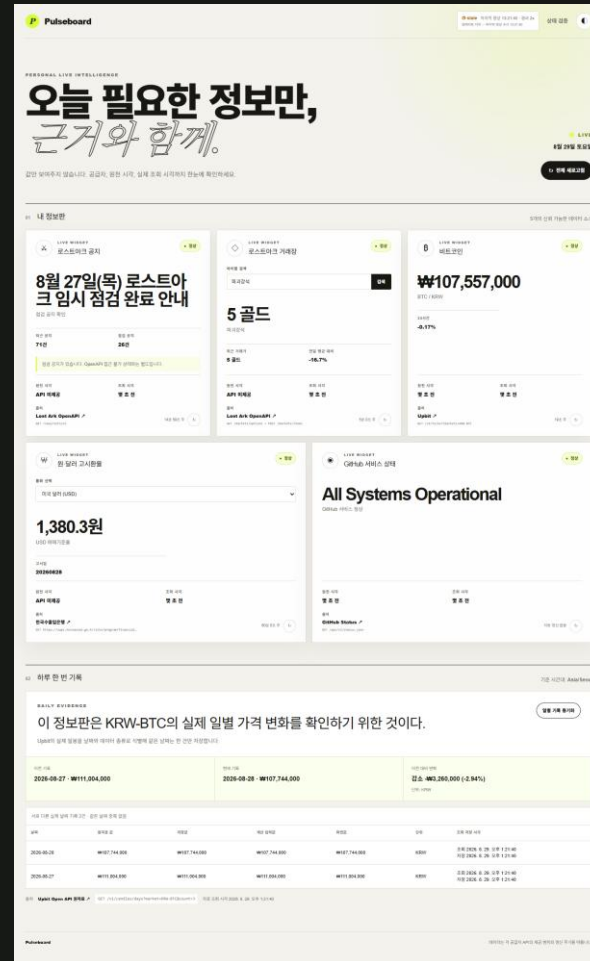
- C01 fresh
- C02 수신 시각·경과 초
- C03 이전 데이터 유지
- C04 stale
- C05 시각 동결·경과 증가

원인·접근성·자동화

- C06 auth 401/403
- C07 ratelimit 대기
- C08 unavailable
- C09 텍스트 상태
- C10 E2E PASS

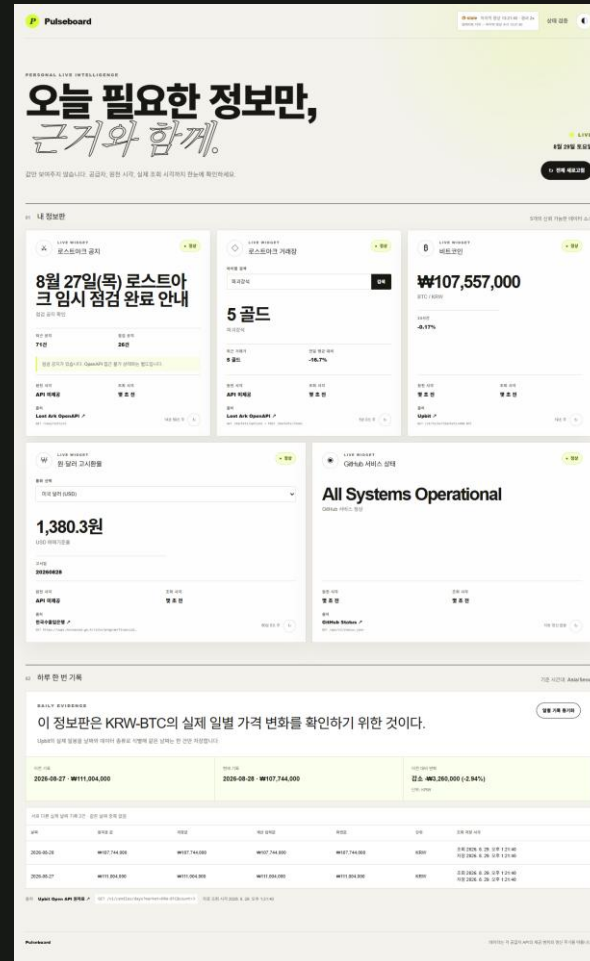
The image displays a web application interface for 'Pulseboard'. The top navigation bar includes the Pulseboard logo, a user profile icon, and a '로그아웃' (Logout) button. The main content area is divided into several sections. The top section features a large heading '오늘 필요한 정보만, 근거와 함께.' (Only the information you need today, with evidence and together.) and a sub-heading '값싼 데이터가 없습니다. 공급자, 원천 시장, 실제 흐름 시장까지 한눈에 확인하세요.' (There is no cheap data. Check suppliers, source markets, and actual flow markets all at once.) Below this, there are three panels labeled '1. 내 정보' (My Information), '2. 내 정보' (My Information), and '3. 내 정보' (My Information). Each panel contains a '표시할 데이터 없음' (No data to display) message and a '데이터를 불러오는 중입니다.' (Loading data) status. The bottom section is titled '4. 자주 한 번 기록' (Record once often) and contains a news article titled '이 정보판은 KRW-BTC의 실제 일별 가격 변화를 확인하기 위한 것이다.' (This information board is for confirming the actual daily price changes of KRW-BTC). The article text mentions '이제 다른 날짜에 같은 단위 기록 2건이 남아있고 비교값을 표시합니다.' (Now, 2 more units of the same record remain for other dates, and comparison values are displayed). The interface is clean and modern, with a light blue and white color scheme.

C03 · timeout에도 이전 데이터 유지



마지막 정상값과 차트는 유지하고 배지만 stale로 전환

C04·C05 · stale 시각은 멈추고 경과는 증가



마지막 정상 수신 시각 동결 · ageSeconds는 계속 증가

C06 · 권한 오류를 원인까지 표시

Pulseboard

PERSONAL LIVE INTELLIGENCE

오늘 필요한 정보만,
근거와 함께.

같은 날짜까지 일주일의 금융지, 원한 사항, 실제 조력 사항까지 한눈에 확인하세요.

1. 100 100.00

내 정보

8월 27일(목) 로스타크 임시 점검 완료 안내

5 골드

₩107,557,000

1,380.3원

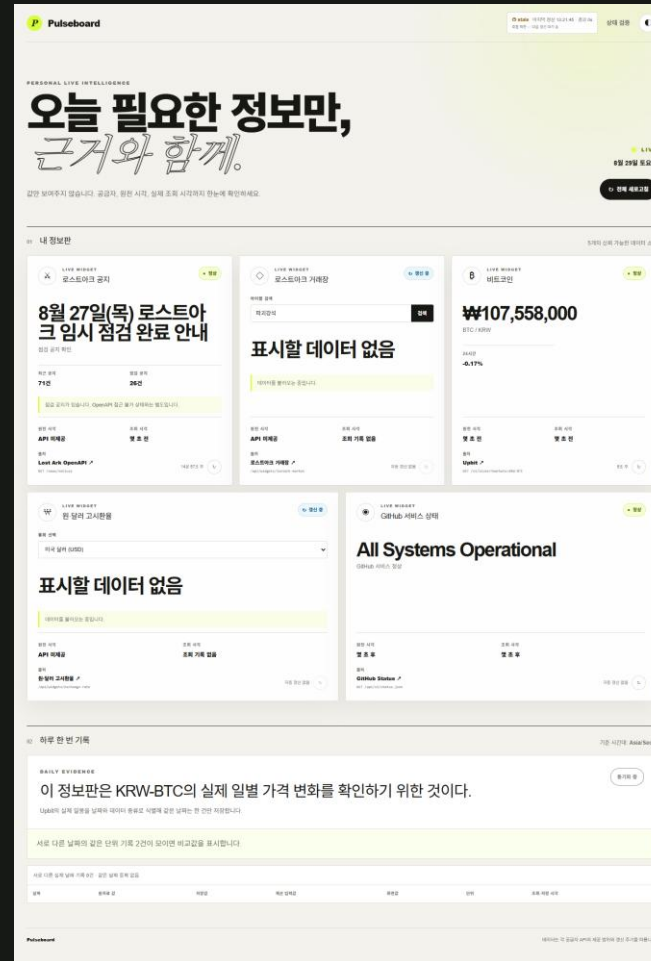
All Systems Operational

이 정보판은 KRW-BTC의 실제 일별 가격 변화를 확인하기 위한 것이다.

날짜	가격	변동률
2023-08-27	₩111,004,000	-
2023-08-28	₩107,744,000	-2.94%

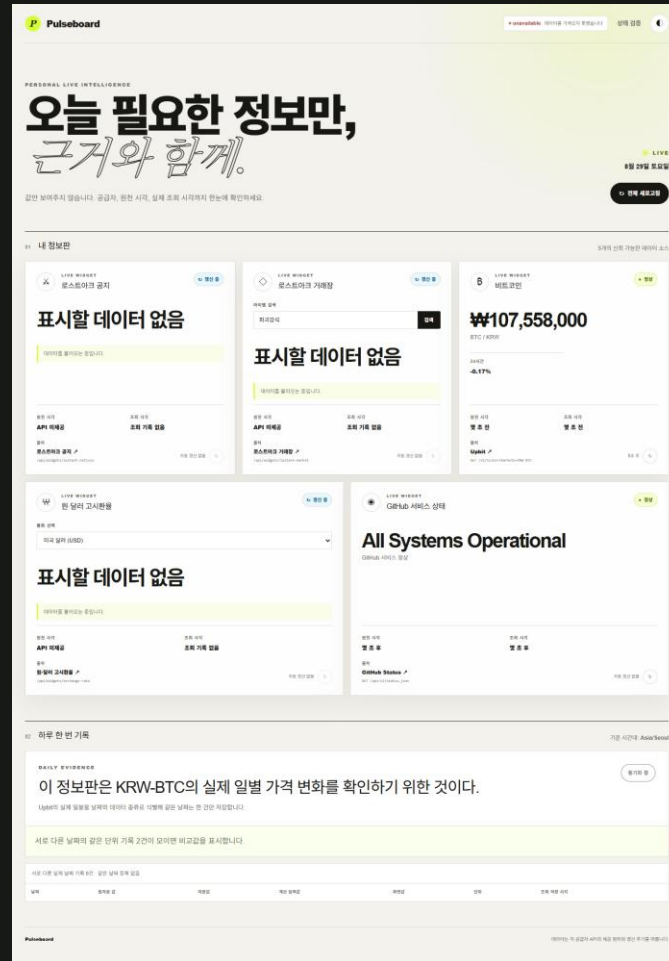
stale · 권한 오류(401/403)로 갱신 중지

C07 · 호출 제한은 다음 갱신 대기



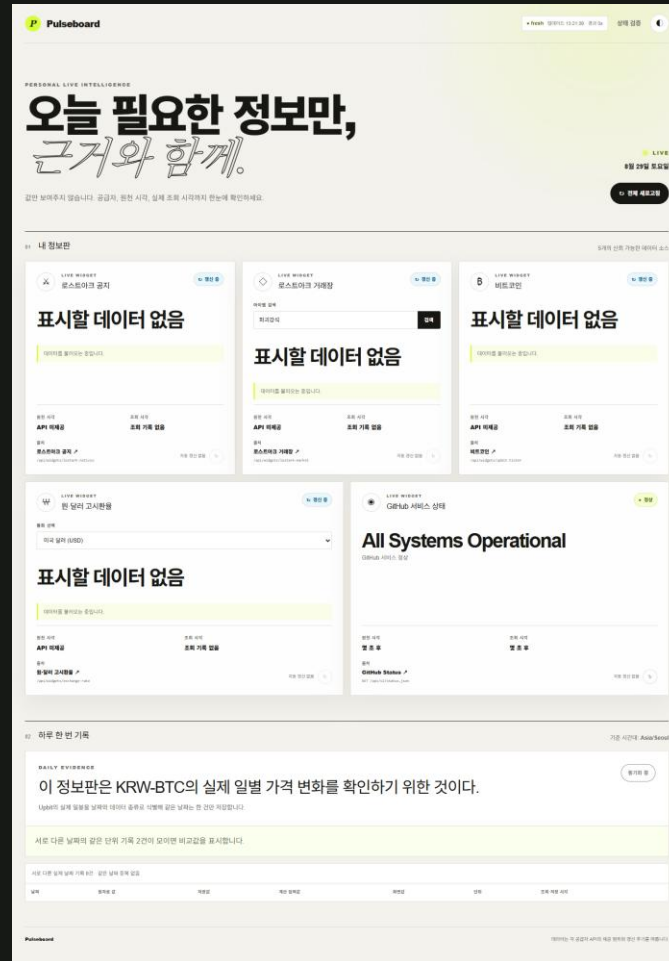
stale · 호출 제한 — 다음 갱신 대기 중

C08 · 정상값이 없으면 unavailable



unavailable · 데이터를 가져오지 못했습니다

C09 · 색상 외 텍스트로 상태 구분



가서 텍스트와 aria-label로 fresh/stale/unavailable을 전달

C10 · 전체 자동검사 결과

품질 게이트

- lint PASS
- typecheck PASS
- unit 45/45 PASS
- build PASS
- 전체 E2E 14/14 PASS

최종 배포 재검증

- 공개 URL HTTP 200
- T05 원격 E2E 5/5
- 5개 상태 육안 확인
- UTC 실행별 스크린샷 보존

CLAUDE CODE · 설계 단계

먼저 정한 것

- 관찰 가능한 고정검사 10개
- 15분·사용자 프롬프트 10회 상한
- 3값 dataStatus 계약
- 수정 금지 경계

작업 분담

- Codex는 정상 상태까지
- 7항목 문서에서 멈춤
- Claude Code는 장애 분기·E2E
- 대화 전문 없이 이어받기

OPENAI CODEX · 1차 구현

구현한 내용

- DataStatus와 순수 투영 함수
- 공용 1초 클록
- 접근 가능한 FreshnessBadge
- dashboard topbar fresh 연동

종료 상태

- 정상 경로 화면 증거
- 관련 테스트·lint·typecheck·build
- 15분 · 사용자 프롬프트 1회
- 장애 분기 전 인계

HANDOFF · 일곱 칸으로 멈추고 넘기기

01

목표

02

현재 상태

03

실행 명령

04

통과 검사

05

남은 문제

06

다음 행동

07

건드리지 말 것

CLAUDE CODE · 인계 후 완성

구현한 내용

- simulate 4개 URL 분기
- 이전 정상값 유지
- stale/unavailable 원인 매핑
- T05 E2E 5개

검증한 내용

- 고정검사 10/10
- 전체 E2E 14/14
- 14분 · 사용자 프롬프트 1회
- 원격 상태 증거 5장

CORRECTION 1 · 파일 누락이 아니었다

처음 설명

- fixture와 http 파일이 물리적으로 누락
- 기존 테스트 import 실패

직접 확인한 실제 원인

- 파일은 저장소에 존재
- 한글 경로가 URL 퍼센트 인코딩
- fileURLToPath로 실제 경로 사용
- 단위 테스트 29/31 → 45/45

CORRECTION 2 · 화면 경계값과 누락 요구

경과 초 표시

- fresh 배지에 숫자 ageSeconds 누락
- 경과 {n}s 문구 추가
- T05-C02 충족

음수 경계값

- 클라이언트 시계가 서버보다 뒤면 -1s
- ageSeconds 0 하한
- 회귀 단위 테스트 추가
- 전체 E2E 통과

WORK LOG · 실제 작업 내용으로 읽는 흐름

Claude Code · 설계

상태 규칙 3종
· C01~C10 검사
· 데이터 계약
· 변경 금지 범위

OpenAI Codex

타입·상태 계산
· 주입형 시계
· 접근성 배지
· fresh 화면

인수인계 문서

수정·생성 파일
· 테스트 결과
· 남은 작업
· 금지 경계

Claude Code · 완성

simulate 장애 4종
· stale/unavailable
· 경계값 결함 수정
· E2E 검증

배포 · 최종 검증

feature→main 통합
· Vercel 공개
· 5개 URL 육안 확인
· 제출 문서 갱신

코드 번호가 아니라 각 단계의 결정·구현·검증 내용으로 재현

COMPARISON · 실제 역할명으로 비교

항목	OpenAI Codex	Claude Code
역할	1차 구현	설계 · 2차 구현
구현 범위	정상 계약·배지	장애 분기·E2E
작업 시간	15분	14분
사용자 프롬프트	1회	1회
최종 고정검사	정상 범위 2/10	전체 10/10

AI 3줄 · 위임, 직접 판단, 불채택

- AI에게 맡긴 일 — 신선도 배지, 이전 값 유지, simulate 분기, 자동 테스트와 인계 문서
- 직접 판단한 일 — 에러 화면을 분리하지 않고 데이터 유지·배지만 3상태로 교체
- AI 말을 안 들은 일 — 파일 누락 진단을 직접 검증해 비ASCII 경로 인코딩을 실제 원인으로 확인

VERIFICATION GUIDE · 30초, 3단계

01 · /

fresh · 수신 시각 · 경과
초

텍스트 상태와
안내 문구 확인

02 · timeout

이전 데이터 유지 · **stale** ·
경과 증가

텍스트 상태와
안내 문구 확인

03 · 나머지

auth · **ratelimit** · **empty**

텍스트 상태와
안내 문구 확인

DEPLOYMENT · GitHub에서 Vercel 공개까지

선택·설정

- Vercel Hobby · Next.js
- Production Branch main
- Framework Preset Next.js
- Build·Output Auto-detect
- 서버 키는 NEXT_PUBLIC_ 금지

최종 결과

- GitHub PUBLIC
- 무로그인 공개 URL HTTP 200
- 원격 T05 E2E 5/5
- 상태 5장 육안 확인
- UTC 폴더에 증거 누적

REQUIREMENTS · 완료와 남은 학생 확인

완료

- 관찰형 고정검사 10/10
- 공개 배포·GitHub PUBLIC
- 시간·프롬프트·실패 회차 기록
- 인계·검증안내·AI 3줄

추정하지 않고 남긴 항목

- 과제 원본 미제공 C32~C36
- 과제 원본 미제공 C40~C49
- C37 개인정보 학생 점검
- C38 비밀값 학생 점검

FINAL · 제출 주소와 결과

결과물	https://realtime-info-board-t05.vercel.app/
소스	https://github.com/stulss/realtime-info-board-t05
검증	고정검사 10/10 · unit 45/45 · E2E 14/14 · 원격 5/5
원고	docs/T05_제출자료_원고_v3_2026-08-29.md